

Ecuaciones Diferenciales II Examen VII

FACULTAD
DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE GRANADA



Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada



Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Ecuaciones Diferenciales II Examen VII

Los Del DGIIM, losdeldgiim.github.io

José Manuel Sánchez Varbas

Granada, 2026

Asignatura Ecuaciones Diferenciales II.

Curso Académico 2022-23.

Grado Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas.

Descripción Segunda Prueba.

Fecha 31 de Mayo de 2023.

Ejercicio 1. ¿Existe una sucesión de funciones $\{f_n\}_{n \geq 1}$, $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, que sea equicontinua y uniformemente acotada pero que no converja puntualmente?

Ejercicio 2. Se considera el problema de valores iniciales

$$\ddot{x} + \sin x = 0, \quad x(0) = \varepsilon, \quad \dot{x}(0) = 0$$

y se denota por $x(t, \varepsilon)$ a la solución. Calcula, si existe,

$$\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, \pi).$$

Ejercicio 3. La solución del sistema

$$\dot{x} = y^2, \quad \dot{y} = x - 1, \quad x(0) = x_0, \quad y(0) = y_0$$

se denota por $(x(t; x_0, y_0), y(t; x_0, y_0))$. Calcula

$$\frac{\partial x}{\partial y_0}(2; 1, 0).$$

Ejercicio 4. Para cada $n \geq 1$ se denota por $x_n(t)$ a la solución del problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \frac{\sin(nx)}{n}, \quad x(0) = 2.$$

Para cada $t \in \mathbb{R}$ calcula, si existe,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t).$$

Ejercicio 5. Se define la sucesión de funciones $\{f_n\}_{n \geq 0}$, $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, por el procedimiento iterativo

$$f_0(t) = -1, \quad f_{n+1}(t) = 2 + \int_0^t \cos(f_n(s)) ds, \quad t \in [0, 1].$$

Demuestra que esta sucesión converge uniformemente en $[0, 1]$.

Solución.

Ejercicio 1. ¿Existe una sucesión de funciones $\{f_n\}_{n \geq 1}$, $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, que sea equicontinua y uniformemente acotada pero que no converja puntualmente?

Basta considerar $f_n(t) = (-1)^n$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y $t \in [0, 1]$. Claramente está uniformemente acotada por 1, pues $|f_n(t)| = |(-1)^n| = 1$ para cada $n \in \mathbb{N}$ y $t \in [0, 1]$. Además, como f_n es constante, para cualesquiera $t, s \in [0, 1]$ se tiene que

$$|f_n(t) - f_n(s)| = |(-1)^n - (-1)^n| = 0$$

Dado cualquier $\varepsilon > 0$, tomando $\delta = 1$, si $|t - s| < \delta$,

$$|f_n(t) - f_n(s)| = 0 < \varepsilon \quad \forall t, s \in [0, 1] \quad |t - s| < \delta \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

y por definición entonces $\{f_n\}$ es equicontinua.

Sin embargo, este es un ejemplo conocido de Cálculo I de sucesión no convergente (puntualmente).

Ejercicio 2. Se considera el problema de valores iniciales

$$\ddot{x} + \sin x = 0, \quad x(0) = \varepsilon, \quad \dot{x}(0) = 0,$$

y se denota por $x(t, \varepsilon)$ a la solución. Calcula, si existe,

$$\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, \pi).$$

Pasamos el PVI a un sistema de primer orden. Tomamos

$$\xi_1 = x, \quad \xi_2 = \dot{x},$$

y escribimos

$$\xi = (\xi_1, \xi_2) = (x, \dot{x}).$$

Entonces el PVI equivale a

$$\begin{cases} \dot{\xi}_1 = \xi_2, \\ \dot{\xi}_2 = -\sin \xi_1, \\ \xi_1(0) = \varepsilon, \quad \xi_2(0) = 0. \end{cases}$$

Para que la condición inicial no dependa de ε , definimos

$$\xi_1 = u_1 + \varepsilon, \quad \xi_2 = u_2.$$

Entonces

$$u(0, \varepsilon) = (u_1(0), u_2(0)) = (0, 0),$$

y el sistema queda

$$\begin{cases} \dot{u}_1 = u_2, \\ \dot{u}_2 = -\sin(u_1 + \varepsilon), \\ u_1(0) = 0, \quad u_2(0) = 0. \end{cases}$$

Consideramos el campo, definido en $G = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}$, siguiente:

$$\begin{aligned} X : \quad G &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (t, u, \varepsilon) &\longmapsto X(t, u, \varepsilon) = (u_2, -\sin(u_1 + \varepsilon)) \end{aligned}$$

Es decir,

$$\dot{u} = X(t, u, \varepsilon), \quad u(0) = (0, 0).$$

Tenemos que $X \in C^\infty(G, \mathbb{R}^2)$, luego existen las parciales respecto de u y de ε , y son continuas. Por el Teorema de diferenciabilidad respecto a parámetros, la aplicación $u \in C^1(\mathcal{G}, \mathbb{R}^2)$, con

$$\mathcal{G} = \{(t, \varepsilon) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : (t_0, u_0) \in G_\varepsilon, \alpha(\varepsilon) < t < \omega(\varepsilon)\}$$

para $]\alpha(\varepsilon), \omega(\varepsilon)[$ el intervalo maximal de definición de $u : \mathcal{G} \rightarrow \mathbb{R}^2$, $(t_0, u_0) = (0, (0, 1))$, y para cada $\varepsilon \in \mathbb{R}$:

$$G_\varepsilon = \{(t, u) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 : (t, u, \varepsilon) \in G\}.$$

Además, dicho teorema nos dice que

$$y(t) = \frac{\partial u}{\partial \varepsilon}(t, \pi) \implies \dot{y} = \frac{\partial X}{\partial u}(t, u(t, \pi), \pi)y + \frac{\partial X}{\partial \varepsilon}(t, u(t, \pi), \pi), \quad y(0) = 0.$$

Procedemos entonces a calcular estas parciales:

$$\frac{\partial X}{\partial u}(t, u, \varepsilon) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos(u_1 + \varepsilon) & 0 \end{pmatrix}, \quad \frac{\partial X}{\partial \varepsilon}(t, u, \varepsilon) = \begin{pmatrix} 0 \\ -\cos(u_1 + \varepsilon) \end{pmatrix}.$$

Para $\varepsilon = \pi$, el sistema es

$$\begin{cases} \dot{u}_1 = u_2, \\ \dot{u}_2 = -\sin(u_1 + \pi), \\ u_1(0) = 0, \quad u_2(0) = 0. \end{cases}$$

Claramente, $u(t, \pi) = (0, 0)$ es solución. Por unicidad del PVI (dado que el campo es $C^1(G)$), es la solución del PVI. Por tanto,

$$\frac{\partial X}{\partial u}(t, u(t, \pi), \pi) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\cos \pi & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

y

$$\frac{\partial X}{\partial \varepsilon}(t, u(t, \pi), \pi) = \begin{pmatrix} 0 \\ -\cos \pi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Así, si $y(t) = (y_1(t), y_2(t))$, obtenemos

$$\dot{y} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad y(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Es decir,

$$\begin{cases} \dot{y}_1 = y_2, \\ \dot{y}_2 = y_1 + 1, \\ y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 0. \end{cases}$$

Derivando la primera ecuación,

$$\ddot{y}_1 = \dot{y}_2 = y_1 + 1,$$

luego

$$\ddot{y}_1 - y_1 = 1.$$

Además,

$$y_1(0) = 0, \quad \dot{y}_1(0) = y_2(0) = 0.$$

La ecuación homogénea asociada es

$$\ddot{y}_1 - y_1 = 0,$$

y su solución sabemos que es

$$y_{1,h}(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Buscamos una solución particular constante $y_{1,p}(t) = c$. Entonces

$$0 - c = 1,$$

luego

$$c = -1.$$

Así,

$$y_1(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} - 1.$$

Usando las condiciones iniciales,

$$\begin{cases} y_1(0) = 0 \implies c_1 + c_2 - 1 = 0, \\ \dot{y}_1(t) = c_1 e^t - c_2 e^{-t} \xrightarrow{\dot{y}_1(0)=0} c_1 - c_2 = 0. \end{cases}$$

Por tanto,

$$c_1 = c_2 = \frac{1}{2}.$$

Así,

$$y_1(t) = \frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}e^{-t} - 1.$$

Finalmente, como

$$x = \xi_1 = u_1 + \varepsilon,$$

se tiene

$$\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, \pi) = \frac{\partial u_1}{\partial \varepsilon}(t, \pi) + 1 = y_1(t) + 1.$$

Por tanto,

$$\boxed{\frac{\partial x}{\partial \varepsilon}(t, \pi) = \frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}e^{-t} = \cosh t}$$

para todo $t \in \mathbb{R}$.

Ejercicio 3. La solución del sistema

$$\dot{x} = y^2, \quad \dot{y} = x - 1, \quad x(0) = x_0, \quad y(0) = y_0$$

se denota por $(x(t; x_0, y_0), y(t; x_0, y_0))$. Calcula

$$\frac{\partial x}{\partial y_0}(2; 1, 0).$$

Consideramos $z = (z_1, z_2) = (x, y)$ y definimos el campo en el dominio $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2$, abierto y conexo:

$$\begin{aligned} Z : D &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ (t, z) &\longmapsto Z(t, z) = (z_2^2, z_1 - 1) \end{aligned}$$

Entonces el sistema se escribe como

$$\dot{z} = Z(t, z), \quad z(0) = (z_1(0), z_2(0)) = (x_0, y_0) \quad (1)$$

Como $Z \in C^\infty(D, \mathbb{R}^2)$, en particular existe

$$\frac{\partial Z}{\partial z}(t, z)$$

para todo (t, z) , y la aplicación

$$(t, z) \longmapsto \frac{\partial Z}{\partial z}(t, z)$$

es continua. Así pues, se verifican las hipótesis del Teorema de diferenciabilidad respecto a condiciones iniciales. Queremos calcular

$$\frac{\partial x}{\partial y_0}(2; 1, 0).$$

Primero calculamos la solución correspondiente a la condición inicial $(x_0, y_0) = (1, 0)$, que es la que nos interesa. Es fácil ver que $z(t) = (x(t), y(t)) = (1, 0) \quad t \in \mathbb{R}$ es solución de (1). Por unicidad del PVI (dado que $Z \in C^1(D)$), tenemos que $z(t; 1, 0) = (1, 0)$. Calculamos ahora la matriz jacobiana del campo respecto de z :

$$\frac{\partial Z}{\partial z}(t, z) = \begin{pmatrix} 0 & 2z_2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Evaluando sobre la solución $z(t; 1, 0)$, obtenemos

$$\frac{\partial Z}{\partial z}(t, z(t; 1, 0)) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sea

$$Y(t) = \frac{\partial z}{\partial z_0}(t; 1, 0).$$

Entonces $Y(t)$ es solución matricial de la ecuación variacional

$$\dot{Y}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} Y(t), \quad Y(0) = Id_2.$$

Como solo nos piden la derivada respecto de y_0 , basta tomar la segunda columna de $Y(t)$. Es decir, definimos

$$v(t) = \frac{\partial z}{\partial y_0}(t; 1, 0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial y_0}(t; 1, 0) \\ \frac{\partial y}{\partial y_0}(t; 1, 0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_1(t) \\ v_2(t) \end{pmatrix}.$$

Entonces $v(t)$ satisface

$$\dot{v}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} v(t), \quad v(0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial y_0}(0; 1, 0) \\ \frac{\partial y}{\partial y_0}(0; 1, 0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial y_0} x_0 \\ \frac{\partial}{\partial y_0} y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Es decir,

$$\begin{cases} \dot{v}_1 = 0, \\ \dot{v}_2 = v_1, \end{cases} \quad v_1(0) = 0, \quad v_2(0) = 1.$$

A partir de aquí es directo ver que

$$\dot{v}_1 = 0 \quad \wedge \quad v_1(0) = 0 \implies v_1 \equiv 0$$

y de aquí se deduce también que

$$\dot{v}_2 = 0 \quad \wedge \quad v_2(0) = 1 \implies v_2 \equiv 1$$

Por tanto,

$$v(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

En particular,

$$\frac{\partial x}{\partial y_0}(t; 1, 0) = v_1(t) = 0.$$

Evaluando en $t = 2$,

$$\boxed{\frac{\partial x}{\partial y_0}(2; 1, 0) = 0}$$

Ejercicio 4. Para cada $n \geq 1$ se denota por $x_n(t)$ a la solución del problema de valores iniciales

$$\dot{x} = \frac{\sin(nx)}{n}, \quad x(0) = 2.$$

Para cada $t \in \mathbb{R}$ calcula, si existe,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t).$$

Consideramos el siguiente campo, con $D = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, y $\Lambda = \mathbb{R}$, ambos abiertos y conexos:

$$\begin{aligned} X : D \times \Lambda &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (t, x, \lambda) &\longmapsto X(t, x, \lambda) := \begin{cases} \lambda \sin\left(\frac{x}{\lambda}\right) & \lambda \neq 0 \\ 0 & \lambda = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Vemos que X es continuo. Si $\lambda \neq 0$, X es continua en $D \times (\Lambda \setminus \{0\})$ por ser composición de funciones continuas en $D \times (\Lambda \setminus \{0\})$. Para los puntos de la forma $(t, x, 0) \in D \times \Lambda$, basta ver que, para $(t, x, \lambda) \in D \times \Lambda$, con $(t, x, \lambda) \rightarrow (t_0, x_0, 0)$, se tiene que:

$$0 \leq |X(t, x, \lambda) - X(t_0, x_0, 0)| = \left| \lambda \sin\left(\frac{x}{\lambda}\right) \right| \stackrel{(*)}{\leq} |\lambda|$$

donde en $(*)$ se ha usado que $|\sin(t)| \leq 1 \quad \forall t \in \mathbb{R}$. De aquí se deduce que

$$\lim_{(t, x, \lambda) \rightarrow (t_0, x_0, 0)} X(t, x, \lambda) = 0 = X(t_0, x_0, 0)$$

También se verifica que para cada $\lambda \in \Lambda$ hay unicidad para toda condición inicial $(t_*, x_*) \in D$, ya que, si $\lambda \neq 0$, entonces la aplicación

$$\begin{aligned} \frac{\partial X}{\partial x} : D \times \Lambda &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (t, x, \lambda) &\longmapsto \frac{\partial X}{\partial x}(t, x, \lambda) := \cos\left(\frac{x}{\lambda}\right) \end{aligned}$$

es continua. Si $\lambda = 0$, como el campo es $X(t, x, \lambda) = 0$, se tiene también unicidad por el mismo motivo.

Ahora, por la forma del problema dado, definimos $\lambda_n = \frac{1}{n}$, y consideramos $\lambda_* = 0 \in \Lambda$, de tal forma que $\{\lambda_n\} \subset \Lambda$ y $\{\lambda_n\} \rightarrow \lambda_*$. Para la condición inicial dada $(0, 2) \in D$, el PVI cuya solución es $x(t, \lambda_*) = x(t, 0)$ es

$$\dot{x} = X(t, x, \lambda_*) = 0, \quad x(0) = 2$$

Además, esta solución es $x(t, 0) = 2 \quad \forall t \in \mathbb{R}$. Para cada intervalo compacto $[a, b] \subset \mathbb{R}$, $x(t, \lambda_*)$ está definida en $[a, b]$, y por el Teorema de Dependencia Continua respecto a Parámetros, $\{x(t, \lambda_n)\}$ converge uniformemente a $x(t, \lambda_*)$ en $[a, b]$. Como $x(t, \lambda_n) = x_n(t)$, es inmediato que

$$\{x_n(t)\} = \{x(t, \lambda_n)\} \xrightarrow{c.u.} x(t, \lambda_*) = 2$$

es decir

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = 2}$$

Ejercicio 5. Se define la sucesión de funciones $\{f_n\}_{n \geq 0}$, $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, por el procedimiento iterativo

$$f_0(t) = -1, \quad f_{n+1}(t) = 2 + \int_0^t \cos(f_n(s)) ds, \quad t \in [0, 1].$$

Demuestra que esta sucesión converge uniformemente en $[0, 1]$.

Usaremos que la función $\cos$, definida de $\mathbb{R}$ en $\mathbb{R}$, es Lipschitziana con constante 1, es decir:

$$|\cos x - \cos y| \leq |x - y| \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

En primer lugar, vemos que

$$|f_1(t) - f_0(t)| = |3 + t \cos(1)| \leq 4.$$

Ahora, probamos por inducción en $k \in \mathbb{N}$ que

$$|f_{k+1}(t) - f_k(t)| \leq \frac{4t^k}{k!} \quad \forall t \in [0, 1].$$

El caso $k = 0$ ya está visto. Supuesto cierto para k , se tiene

$$|f_{k+2}(t) - f_{k+1}(t)| = \left| \int_0^t (\cos(f_{k+1}(s)) - \cos(f_k(s))) ds \right| \leq \int_0^t |f_{k+1}(s) - f_k(s)| ds \leq \int_0^t \frac{4s^k}{k!} ds = \frac{4t^{k+1}}{(k+1)!}.$$

Por tanto,

$$|f_{k+1}(t) - f_k(t)| \leq \frac{4t^k}{k!} \leq \frac{4}{k!} \quad \forall t \in [0, 1].$$

Ahora, si $m, n \in \mathbb{N} : m > n$, entonces

$$|f_m(t) - f_n(t)| \stackrel{(**)}{\leq} \sum_{k=n}^{m-1} |f_{k+1}(t) - f_k(t)| \leq \sum_{k=n}^{m-1} \frac{4}{k!} \leq \sum_{k=n}^{\infty} \frac{4}{k!}.$$

donde en $(**)$ se ha aplicado la desigualdad triangular. Como

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{k!} < +\infty,$$

por el Criterio del Cociente (tomando $a_k = 4/k!$, se tiene que $a_{k+1}/a_k = 1/(k+1) \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow +\infty$), se deduce que

$$\sum_{k=n}^{\infty} \frac{4}{k!} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty) \quad (2)$$

Veamos ahora que $\{f_n\}$ es uniformemente de Cauchy en $[0, 1]$. Sea $\varepsilon > 0$. De (2) se infiere que existe $N \in \mathbb{N}$ tal que, si $n \geq N$, entonces

$$\sum_{k=n}^{\infty} \frac{4}{k!} < \varepsilon.$$

Sean ahora $m, n \geq N$. Si $m > n$, entonces, para todo $t \in [0, 1]$,

$$|f_m(t) - f_n(t)| \leq \sum_{k=n}^{m-1} |f_{k+1}(t) - f_k(t)| \leq \sum_{k=n}^{m-1} \frac{4}{k!} \leq \sum_{k=n}^{\infty} \frac{4}{k!} < \varepsilon.$$

Si $n > m$, se razona igual intercambiando m y n , y si $m = n$ entonces $|f_m(t) - f_n(t)| = 0 < \varepsilon$. Por tanto,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} : m, n \geq N \implies |f_m(t) - f_n(t)| < \varepsilon \quad \forall t \in [0, 1].$$

Por definición, $\{f_n\}$ es uniformemente de Cauchy en $[0, 1]$. Como $C([0, 1], \mathbb{R})$ es completo con la norma del supremo, existe $f \in C([0, 1], \mathbb{R})$ tal que

$$f_n \xrightarrow{c.u.} f \text{ en } [0, 1].$$